# 管理虚拟网络

## Element Software

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/storage/task_system_manage_virtual_add_a_virtual_network.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理虚拟网络 . . . . . 1
- 了解更多信息 . . . . . 1
- 添加虚拟网络 . . . . . 1
- 启用虚拟路由和转发 . . . . . 2
- 编辑虚拟网络 . . . . . 3
- 编辑 VRF VLAN . . . . . 3
- 删除虚拟网络 . . . . . 3

# 管理虚拟网络

通过 SolidFire 存储中的虚拟网络，可以将不同逻辑网络上的多个客户端之间的流量连接到一个集群。通过使用 VLAN 标记在网络堆栈中隔离与集群的连接。

## 了解更多信息

- 添加虚拟网络
- 启用虚拟路由和转发
- 编辑虚拟网络
- 编辑 VRF VLAN
- 删除虚拟网络

## 添加虚拟网络

您可以将新的虚拟网络添加到集群配置中，以使多租户环境能够连接到运行 Element 软件的集群。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 确定要分配给集群节点上虚拟网络的 IP 地址块。
- 确定要用作所有 NetApp Element 存储流量的端点的存储网络 IP （ SVIP ）地址。

> 对于此配置，必须考虑以下条件：

- 未启用 VRF 的 VLAN 要求启动程序与 SVIP 位于同一子网中。
- 启用了 VRF 的 VLAN 不要求启动程序与 SVIP 位于同一子网中，并且支持路由。
- 默认 SVIP 不要求启动程序与 SVIP 位于同一子网中，并且支持路由。

添加虚拟网络时，系统会为每个节点创建一个接口，每个接口都需要一个虚拟网络 IP 地址。创建新虚拟网络时指定的 IP 地址数量必须等于或大于集群中的节点数量。虚拟网络地址由各个节点批量配置并自动分配给这些节点。您无需手动为集群中的节点分配虚拟网络地址。

步骤

1. 单击 * 集群 * > * 网络 * 。
2. 单击 * 创建 VLAN* 。
3. 在 * 创建新 VLAN* 对话框中，在以下字段中输入值：
    - * VLAN 名称 *
    - * VLAN 标记 *
    - * SVIP*
    - * 网络掩码 *

- （可选） * 问题描述 *

4. 在 * IP 地址块 * 中输入 IP 地址范围的 * 起始 IP* 地址。
5. 输入 IP 范围的 * 大小 * 作为要包含在块中的 IP 地址数。
6. 单击 * 添加块 * 为此 VLAN 添加非连续 IP 地址块。
7. 单击 * 创建 VLAN* 。

## 查看虚拟网络详细信息

步骤

1. 单击 * 集群 * > * 网络 * 。
2. 查看详细信息。
   - * ID * ： VLAN 网络的唯一 ID ，由系统分配。
   - * 名称 * ： 用户为 VLAN 网络分配的唯一名称。
   - * VLAN 标记 * ： 创建虚拟网络时分配的 VLAN 标记。
   - * 。 svip* ： 分配给虚拟网络的存储虚拟 IP 地址。
   - * 网络掩码 * ： 此虚拟网络的网络掩码。
   - * 网关 * ： 虚拟网络网关的唯一 IP 地址。必须启用 VRF 。
   - * 已启用 VRF * ： 指示是否已启用虚拟路由和转发。
   - * 已用 IP * ： 用于虚拟网络的虚拟网络 IP 地址范围。

# 启用虚拟路由和转发

## 您可以启用虚拟路由和转发（ VRF ），从而允许一个路由器中存在多个路由表实例并同时运行。此功能仅适用于存储网络。

您只能在创建 VLAN 时启用 VRF 。如果要切换回非 VRF ，必须删除并重新创建 VLAN 。

1. 单击 * 集群 * > * 网络 * 。
2. 要在新 VLAN 上启用 VRF ，请选择 * 创建 VLAN* 。
   a. 输入新 VRF/VLAN 的相关信息。请参见添加虚拟网络。
   b. 选中 * 启用 VRF* 复选框。
   c. * 可选 * ： 输入网关。
3. 单击 * 创建 VLAN* 。

## 了解更多信息

添加虚拟网络

# 编辑虚拟网络

您可以更改 VLAN 属性，例如 VLAN 名称，网络掩码和 IP 地址块大小。无法修改 VLAN 的 VLAN 标记和 SVIP 。对于非 VRF VLAN ，网关属性不是有效参数。

如果存在任何 iSCSI ，远程复制或其他网络会话，则修改可能会失败。

在管理 VLAN IP 地址范围的大小时，应注意以下限制：

- 您只能从创建 VLAN 时分配的初始 IP 地址范围中删除 IP 地址。
- 您可以删除在初始 IP 地址范围之后添加的 IP 地址块，但不能通过删除 IP 地址来调整 IP 块的大小。
- 当您尝试从初始 IP 地址范围或 IP 块中删除集群中节点正在使用的 IP 地址时，此操作可能会失败。
- 您不能将特定的已用 IP 地址重新分配给集群中的其他节点。

您可以使用以下操作步骤添加 IP 地址块：

1. 选择 * 集群 * > * 网络 * 。
2. 选择要编辑的 VLAN 对应的 "Actions" 图标。
3. 选择 * 编辑 * 。
4. 在 * 编辑 VLAN* 对话框中，输入 VLAN 的新属性。
5. 选择 * 添加块 * 可为虚拟网络添加非连续 IP 地址块。
6. 选择 * 保存更改 * 。

链接到知识库文章，以帮助您解决管理 VLAN IP 地址范围的问题。

- "在 Element 集群上的 VLAN 中添加存储节点后出现重复 IP 警告"
- "如何在 Element 中确定正在使用的 VLAN IP 以及将这些 IP 分配给哪些节点"

# 编辑 VRF VLAN

您可以更改 VRF VLAN 属性，例如 VLAN 名称，网络掩码，网关和 IP 地址块。

1. 单击 * 集群 * > * 网络 * 。
2. 单击要编辑的 VLAN 对应的 "Actions" 图标。
3. 单击 * 编辑 * 。
4. 在 * 编辑 VLAN* 对话框中输入 VRF VLAN 的新属性。
5. 单击 * 保存更改 * 。

# 删除虚拟网络

您可以删除虚拟网络对象。在删除虚拟网络之前，必须将地址块添加到另一个虚拟网络。

1. 单击 * 集群 * > * 网络 * 。
2. 单击要删除的 VLAN 对应的 "Actions" 图标。
3. 单击 * 删除 * 。
4. 确认消息。

## 了解更多信息

编辑虚拟网络

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.